

PROYECTO FINAL DE DISEÑO ELECTRÓNICO

SecurityNode

Sistema de seguridad embebido con verificación visual de amenazas

Jerónimo Vargas Orozco

jevargaso@unal.edu.co

Descripción en lenguaje **natural**

Plataforma de seguridad embebida que detecta intrusiones físicas y las verifica con visión por computador, funcionando completamente en el borde sin depender de la nube.

El Problema

Las alarmas tradicionales detectan eventos pero no indican qué los provocó. Mascotas, viento o usuarios autorizados generan la misma sirena que un intruso real.

Usuarios

Propietarios de viviendas y pequeños negocios que requieren seguridad asequible, respetuosa con la privacidad y sin suscripciones ni almacenamiento en la nube.

Función Principal

Sensores de puerta y PIR detectan intrusiones. Al activarse, el sistema captura una imagen y decide: amenaza real o falsa alarma.

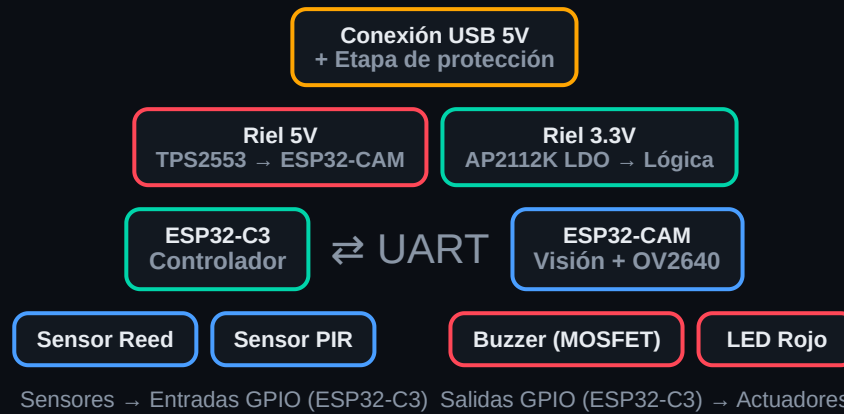
Comportamiento

Alarma ON: LED rojo + buzzer si rostro cubierto o timeout.

Alarma OFF: Se registra el evento y vuelve a reposo.

Sin cámara: Opera como alarma básica.

Diagrama de bloques



Sensores → Entradas GPIO (ESP32-C3) Salidas GPIO (ESP32-C3) → Actuadores

Al activarse un sensor, el controlador solicita una imagen al ESP32-CAM. Si el rostro está cubierto, se activan el LED rojo y el buzzer.

Árbol de potencia



¿Por qué rieles separados? El ESP32-CAM consume picos altos de corriente durante WiFi/cámara. Aislarlo en su propia rama de 5V con límite de corriente evita caídas de voltaje en el riel de 3.3V, garantizando estabilidad del controlador.

Prueba de concepto

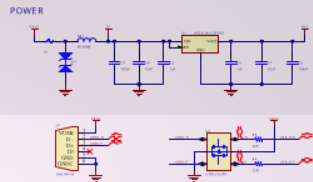
Prototipo en protoboard con ESP-WROOM-32, webcam de laptop y script Python con MediaPipe.



Validado: Lógica de sensores, simulación UART, algoritmo de decisión, control de LED.

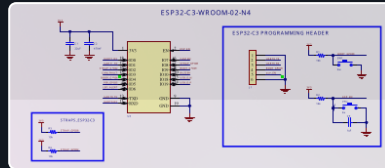
Limitaciones: Webcam de laptop ≠ OV2640; Python ≠ C++ embebido; sin PCB real; buzzer pendiente.

Diagrama esquemático



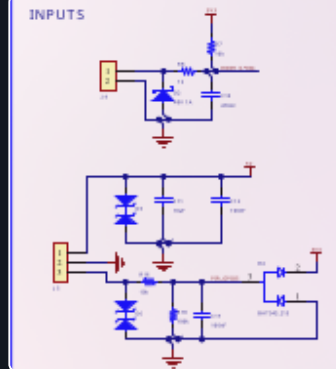
Potencia

Entrada USB, protección, ferrita, regulador AP2112K-3.3



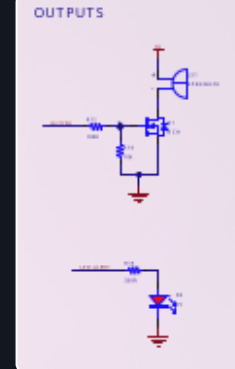
ESP32-C3

Unidad de control principal, GPIO, arranque y programación



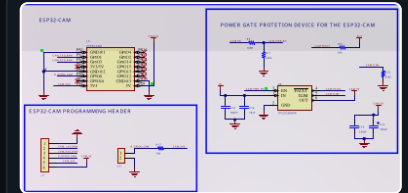
Entradas

Sensor de puerta y sensor PIR



Salidas

Buzzer mediante MOSFET y LED de alarma

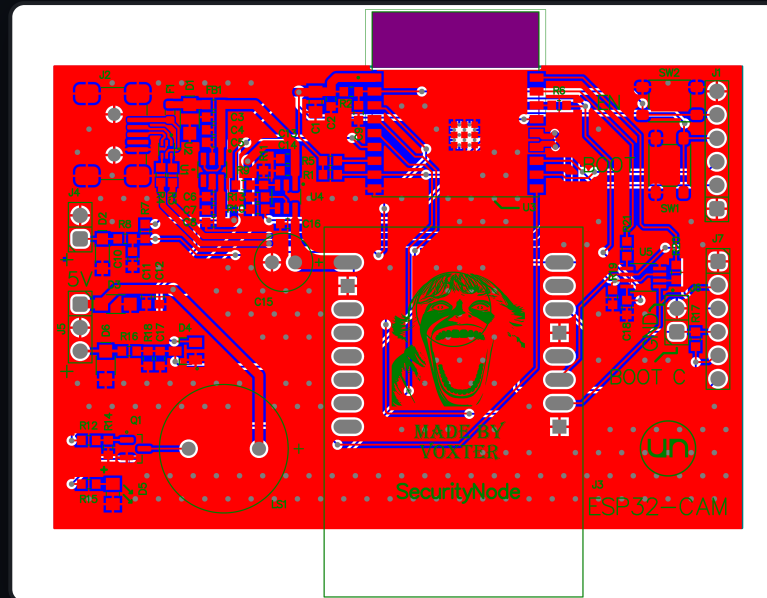


Alimentación ESP32-CAM

Switch de potencia TPS2553 controla la alimentación; rama 5V separada de la lógica principal

PCB

PCB de 2 capas diseñado en Altium Designer.



Ubicación de componentes

Conector USB (J2) en el borde. ESP32-C3 centrado. Header ESP32-CAM (J3) con espacio para cable plano.

Separación potencia/señal

TPS2553 y AP2112K agrupados arriba-izquierda. Lógica y MCU en centro-derecha.

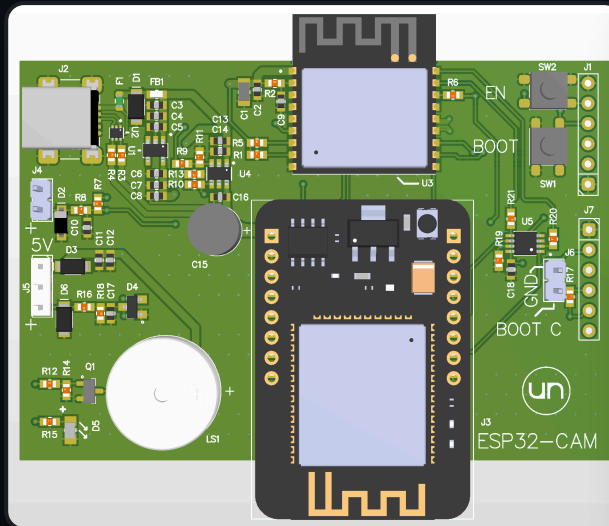
Planos de tierra y potencia

Plano de masa en capa inferior. Desacoplo: condensadores bulk cerca de reguladores, 100nF locales en pines VCC.

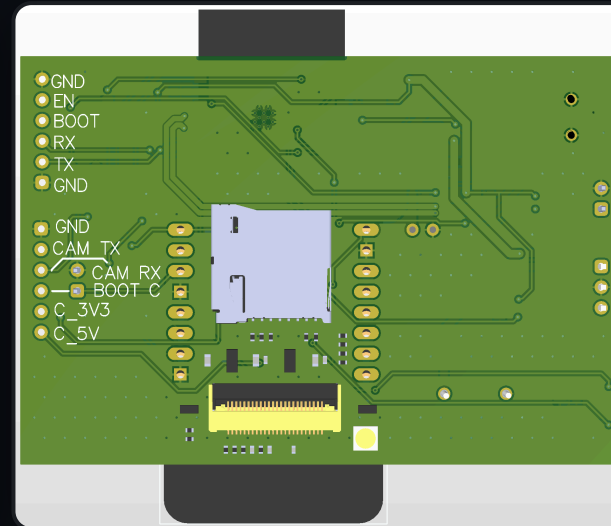
Fabricación

Reglas DRC estándar. 4 agujeros de montaje. Conectores accesibles desde bordes. Silk screen completo.

Render 3D de la PCB



Vista superior



Vista inferior

Componentes clave: USB (borde izquierdo) · ESP32-C3 U3 (centro) · Header J3 con OV2640 (centro-derecha) · Buzzer + LED rojo (inferior-izquierda)

Cierre

Mayor desafío técnico

Diseñar la arquitectura de potencia para dos módulos ESP32 desde una sola fuente USB, con protección contra sobrecorriente, ESD y transitorios. Equilibrar presupuesto de corriente y seleccionar reguladores (TPS2553 para cámara, AP2112K para controlador) exigió compromisos cuidadosos.

Mejor parte resuelta

El árbol de potencia. Separar el ESP32-CAM en su propia rama de 5V con límite de corriente, manteniendo el controlador y la lógica en un riel LDO limpio de 3.3V, garantiza estabilidad ante fallos del módulo de visión.

Próxima versión

Fabricar y ensamblar la PCB real; validar con el módulo ESP32-CAM y cámara OV2640; implementar visión embebida directamente en el ESP32-CAM; añadir monitoreo remoto por Wi-Fi.

Aprendizaje principal

Diseño electrónico no es solo conectar componentes: es anticipar modos de falla. Hacer que el sistema degrade con gracia (operar como alarma básica sin cámara) enseñó a diseñar para confiabilidad, no solo funcionalidad.

Referencias

Hojas de datos de microcontroladores

ESP32-C3-WROOM-02-N4 Datasheet · ESP32-CAM (AI-Thinker) Documentation · OV2640 Camera Sensor Datasheet

Componentes de potencia

AP2112K-3.3TRG1 LDO Datasheet · TPS2553DBVR Power Switch Datasheet & App Note · DN2302S MOSFET Datasheet

Protección y componentes pasivos

SMF5.0CA TVS Diode Datasheet · USBLC6-2P6 ESD Protection Datasheet · HC-SR501 PIR Module Datasheet

Software y librerías

MediaPipe Face Detection Documentation · OpenCV Python Library · ESP-IDF / Arduino-ESP32 Core Documentation

Diseño PCB

Altium Designer Documentation · Professional Open-Source PCB Designs · Manufacturer Design Guidelines